

PARTE I.- El Banco de Venezuela evaluará la arquitectura actual SwiftVen (1) frente a dos nuevas propuestas de alto rendimiento: SwiftFast (2) y SwiftPay (3). El objetivo es minimizar los tiempos de respuesta (latencia) en el core bancario. Se asume una desviación de $\sigma = 0.18$ segundos para el diseño experimental. Se reportan los resultados en la tabla.

Arquitectura	1	2	3	4
SwiftVen	3.30	3.42	3.36	3.34
SwiftFast	3.25	3.15	3.30	3.20
SwiftPay	3.10	3.25	3.18	3.12

- 1) Plantee el modelo estadístico; y, estime, «razonablemente»: μ , σ^2 , τ_i .
- 2) Con base en el ANOVA (Plantee Prueba de Hipótesis, 8 pasos). *¿cree usted que se cuenta con al menos una arquitectura de red con un desempeño diferente?*
- 3) Con base en una prueba de Comparaciones Múltiples *¿recomendaría usted la implementación de la nueva arquitectura SwiftPay (A3) como estándar para el banco?*
- 4) *¿Apoyaría el supuesto de Normalidad?*
- 5) *¿Los datos fueron obtenidos al azar?*
- 6) *¿Las tres arquitecturas presentan la misma varianza?*
- 7) *Y si no se cumplen los supuestos ¿Mantiene las conclusiones dadas en el inciso 2?*

PARTE 2.- Se está evaluando el Uso de CPU de los servidores centrales (y) en función de cuatro parámetros críticos del tráfico transaccional de SwiftPay: Peticiones por segundo (x_1), Tamaño de la trama de datos (x_2), Latencia de la Bóveda de Datos (x_3) y Consumo de Memoria de los Microservicios (x_4). Se dispone de 20 lecturas de telemetría de ensayos previos:

y	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄
9.8	3.3	2.8	3.1	4.1
12.6	4.4	4.9	3.5	3.9
11.9	3.9	5.3	4.8	4.7
13.1	5.9	2.6	3.1	3.6
13.3	4.6	5.1	5.0	4.1
13.5	5.2	3.2	3.3	4.3
10.1	4.0	4.0	3.3	4.0
13.1	4.7	4.5	3.5	3.8
10.7	4.5	4.1	3.7	3.6
11.0	3.7	3.6	3.3	3.6
13.0	4.6	4.6	3.6	3.6
11.6	4.7	3.5	3.5	3.7
12.0	3.9	4.6	3.6	4.1
11.4	4.6	4.0	3.4	3.6
12.2	5.1	3.6	3.3	4.0
12.8	5.0	4.4	3.6	3.7
12.4	4.8	4.4	3.4	3.6
13.2	5.3	3.5	3.6	3.7
10.6	3.9	3.8	3.4	4.0
7.9	3.4	3.8	3.4	3.4

- 1) Use el método de mínimos cuadrados para encontrar los estimadores del modelo RLM.
- 2) Use el modelo para predecir el Uso de CPU del servidor (**y**) para $x_1=5.1$, $x_2=4.7$, $x_3=4.8$ y $x_4=4.0$.
- 3) Use ANOVA para evaluar la bondad de ajuste del modelo.
- 4) Encuentre el coeficiente de determinación e interprete su significado.
- 5) Encuentre un intervalo de confianza del 95% para los parámetros β_i .
- 6) Pruebe con 5% de significancia si el aporte de cada variable X_i es significativo.
- 7) *¿Cuál modelo recomendaría usted? Justifique.*

Nota. Este proyecto debe ser “defendido” en clase con una APP diseñada por Usted, y debe defender cada respuesta personalmente en vivo y directo (20%).